

KC桌面——外资精译

MS：数据中心AI融资，我们从投资者那里听到了什么

数据中心/AI融资：我们从读者那里听到了什么

随着固定收益市场展现出灵活性，且企业持续愿意拓宽传统融资渠道，与AI相关的发行量正在激增。我们认为读者仍在组合观察中增加对AI/数据中心的敞口，尽管市场情绪对潜在的宏观/主题不确定性正逐渐变得谨慎。我们观察到市场偏好较短久期和摊销结构。

核心要点：公司情况更新

- 在不同信贷市场中，我们认为读者正表现出对有助于对冲主题不确定性（过度建设、技术过时和瓶颈是最常被提及的）的交易和结构的偏好
 - 对于数据中心建设债务，主题不确定性在租约续期时表现为资产不确定性；对于企业无担保债务，主题不确定性内生于持续的研究周期，尤其是在长期内，因此信用质量应成为关键考量
 - 对于研究级，超大规模企业的融资组合一直是主要关注点，这些企业正在海外拓宽读者基础，并向市场传递其对资本支出周期和变现机会的信心
 - 对于高收益，讨论焦点集中在潜在的建设延迟、不断演变的结构以及潜在的再融资路径
 - 在标的化领域，读者最关注供需动态。我们认为信贷供给迄今并未取代ABS或CMBS的发行，但我们谨慎认为，由于其他市场为追求快速增长的数据中心企业提供了规模优势和具有竞争力的资本成本，今年及未来的供给可能低于预期。
- MS | 研究 2026 EXTEL GLOBAL 感谢您的支持 ★★★★★
- 请参阅我们的其他相关报告
- 播客 | 市场思考：AI债务激增内幕（2026年6月19日）
 - 周日启动 | 全球宏观下一步：AI与能源融资的融合（2026年6月14日）
 - 全球信贷策略与标的化产品研究：AI债务融资追踪：为火热夏季预热（2026年6月9日）
 - 标的化与企业信贷：数据中心融资：更快、更广、更深（2026年5月26日）
 - 播客 | 标的化市场深度思考：数据中心融资及标的化与企业信贷中的价值 | 第360期（2026年5月29日）

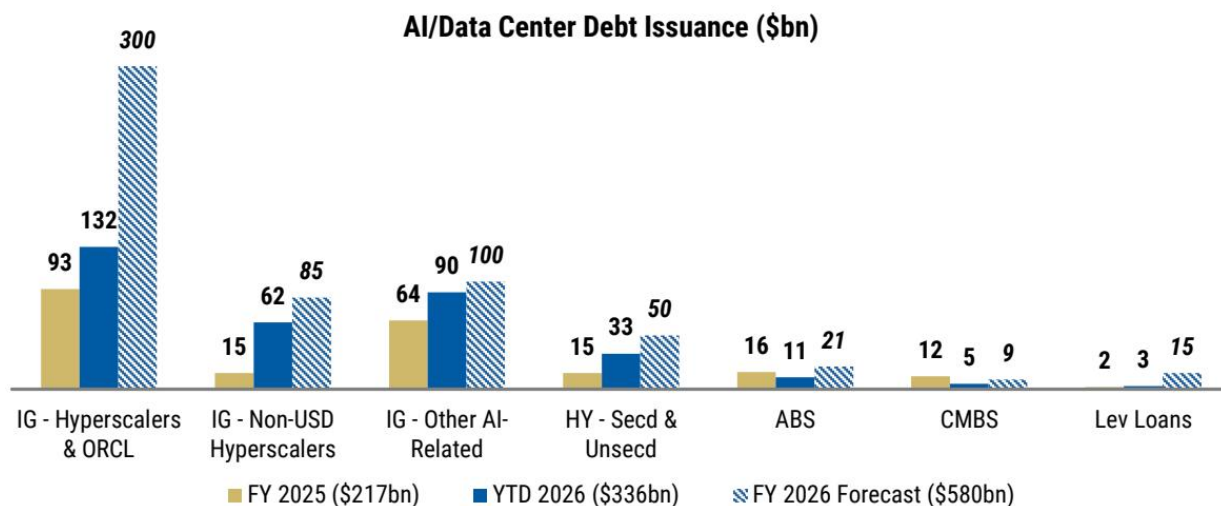
重新审视我们的不确定性框架定义

数据中心债务融资仍是信贷市场中的关键议题，推动了我们高于共识的发行预测和板块偏好，以及利差的整体走向。在5月底的中期展望中，我们更新了对美国信贷的发行预估和利差目标。随后，我们发布了一份关于企业及标的化市场中数据中心债务融资前景的深度报告。

过去几周，我们与各类读者（从宏观账户到核心信贷读者，再到企业和标的化信贷领域的专家）讨论了我们的展望。讨论内容自然涵盖了从超大规模企业资本支出强度到市场需求容量、AI建设相关不确定性、政治反弹以及节奏变化情景等一系列主题。

过去两周，自6月以来发行量扩大背景下，AI相关债务（尤其是超大规模企业）的表现不佳已成为热门话题。我们将在下一节简要讨论这一主题，并在7月13日的MS宏观论坛（网络直播/幻灯片）上分享我们对市场的更广泛看法。在本报告中，我们更侧重于从读者对话中获得的见解，以及我们的观点与市场共识存在分歧之处。

图表1：年初至今全球信贷市场AI相关债务发行量已达3360亿美元



来源：彭博、Trepp、CreditFlow、PitchBook、MS估算。数据截至2026年7月10日。

关于读者反馈的详细信息将在以下关于研究级、高收益和标的化信贷的章节中展开。然而，在深入具体细节之前，我们澄清一些在客户会议中出现并在本报告后续章节中经常使用的术语。

以下术语主要是在我们与读者的对话中，基于我们在高收益市场（以及部分研究级市场）观察到的情况而频繁提及的与数据中心建设债务相关的主要不确定性向量：建设不确定性、租户不确定性和宏观/主题不确定性。我们认为这些向量将是不同交易及资产类别内部相对价值的重要驱动因素。

- 建设不确定性：这是与数据中心实际建设相关的不确定性，即开发商能否在无重大成本超支的情况下按时向租户交付数据中心。此类不确定性对公开企业信贷市场而言相对较新，因为它通常通过房地产或基础设施融资渠道以项目融资形式（通过建设贷款）进行承销。这造成了企业信贷与标的化信贷之间的一个重要区别：研究级/高收益交易具有不同程度的建设不确定性（棕地vs.绿地、涉及的承包商、建设合同、整体项目复杂度等）。另一方面，ABS/CMBS交易涉及的是建设完成后完全稳定的、能产生现金流的资产（CMBS中有一个例外）。
- 租户不确定性：这是与租户按时支付租金能力相关的不确定性，反映了租户的信用状况。一旦建设完成，这便成为关键不确定性，应根据交易对手的信用质量在定价/不确定性中体现。有一些结构性增强措施有助于缓解租户不确定性：1) 摊销特征——在企业信贷中，大多数情况下摊销被设计为每年本金的一定百分比，以维持符合契约要求的最低偿债覆盖率比率。在ABS中，摊销可能由以下情况触发：a) 在预期还款日之前，偿债覆盖率或贷款价值比率被突破，直至该条件得到纠正；或b) 如果交易未能在预期还款日完成再融资，此后开始全额摊销；在CMBS中，没有摊销机制；2) 在租户在信贷市场记录有限或无记录的情况下，较高质量的信用方提供了后备支持和/或租赁担保（我们也将其称为研究级担保）。
- 资产不确定性：指与资产本身价值相关的不确定性，即提供信用支持最终租户/超大规模企业是否真正需要已建成的数据中心。数据中心设施的相关投入因素包括：地理位置（靠近都市市场）、工作负载类型（训练 vs. 推理）、环境不确定性（易受自然灾害和/或气候变化直接影响的区域）以及技术过时（机架功率密度、冷却和电力系统，以及其他可能影响设施支持AI硬件升级能力的结构组件）。资产不确定性已是承保评估的一部分，但我们认为，从长期来看，当设施需要重新进入市场续租时，这一不确定性可能变得更加重要。

我们还讨论了同时适用于数据中心建设和企业债务的更广泛不确定性

- 企业不确定性：我们认为，企业不确定性直接与公司从持续研究周期中获利的能力相关。就研究级领域而言，这关系到超大规模企业能否及时获得其研究的预期回报；就杠杆融资领域而言，这取决于公司能否建立成功的业绩记录（新云公司和前比特币矿工/现数据中心开发商对其主要业务活动相对较新，而且可以说——在此背景下更为重要的是——它们对信贷市场也相对陌生）。在标的化信贷中，发行债务的数据中心公司通常次于资产本身，但电信公司Extenet近期的挑战表明，发起人不确定性可能非常真实，即使基础资产仍在表现，也会给债券带来问题。

- 宏观/主题不确定性：我们认为此类不确定性源于对算力和AI应用的需求，现将其分为两个对立阵营
 - 供应过剩/需求不及预期：与未来供应最终超过需求相关的不确定性。可能由过度建设驱动（不仅针对最终数据中心容量，还涉及整个供应链，因为不同行业作为供应商参与其中），但也可能由效率提升驱动（算力、电力、代币使用等方面）。
- 稀缺性：在电力接入、供应链瓶颈、潜在的联邦、州和地方政府限制（如实施暂停令）以及邻避效应中，建设限制变得难以克服。容量限制推高价格，用户（包括消费者和企业）不得不重新考虑其AI应用雄心。

总结近期动向；重申供应观点及对研究级科技板块的低配

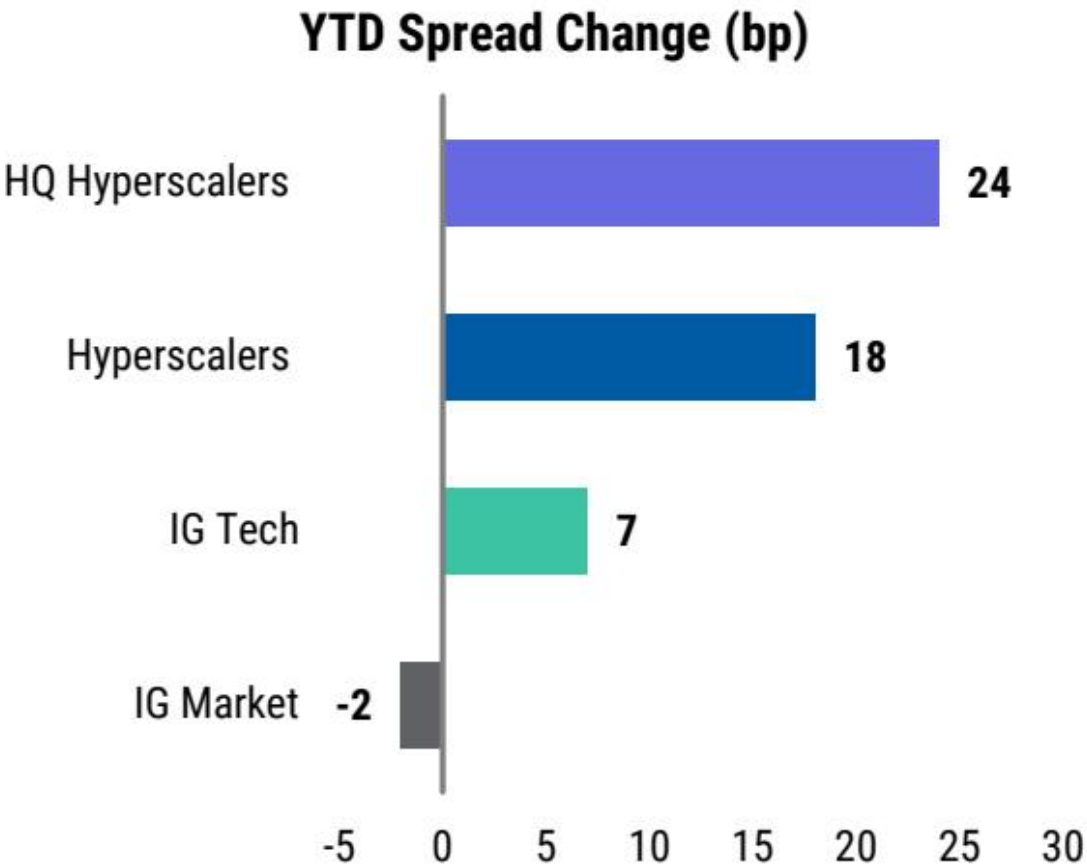
超大规模企业的供应与利差动态是研究级市场的关键主题。6月之前，读者已逐渐接受这样一种观点：与AI相关的融资需求主要来自超大规模企业和ORCL，同时这些发行人也在回应读者反馈，努力提高透明度并建立更规律的发行节奏。我们认为，通过非美元债务和股权发行实现融资组合多元化（图表7）也促使读者认为美元市场的供应不确定性可控。

然而，自6月以来，我们认为“意外”因素对利差造成了不确定性（图表2）。在过去约40天里，市场见证了其他大型科技公司的大规模发行、超大规模企业在财报前的发行，以及最近S&P下调ORCL评级。我们认为后者可能将基本面/质量不确定性推至前台。

因此，与我们低配观点一致，我们看到AI板块相对于市场的利差正在扩大（图表3），而其他板块则保持良好。我们认为这很大程度上是强劲需求的结果，意味着读者可能无需减少对其他板块的敞口来容纳超大规模企业。如果利率保持高位，保险和海外需求可能意味着AI利差扩大持续，但不会蔓延至整个研究级指数。然而，如果利率走低（我们的基准观点），我们认为需求也可能节奏变化，并导致市场更广泛的重新定价，尤其是在供应仍居高不下的情况下。

最后，自6月以来发行的大规模交易，其交易利差已高于发行定价，这是情绪转变的迹象。我们继续预测研究级总供应量将高于共识，达到2.25万亿美元（年初至今约1.33万亿美元），并预计利差表现将逊于其他固定收益市场。由于我们预计供应将持续且信用质量面临潜在逆风，我们维持对研究级市场内科技板块的低配。

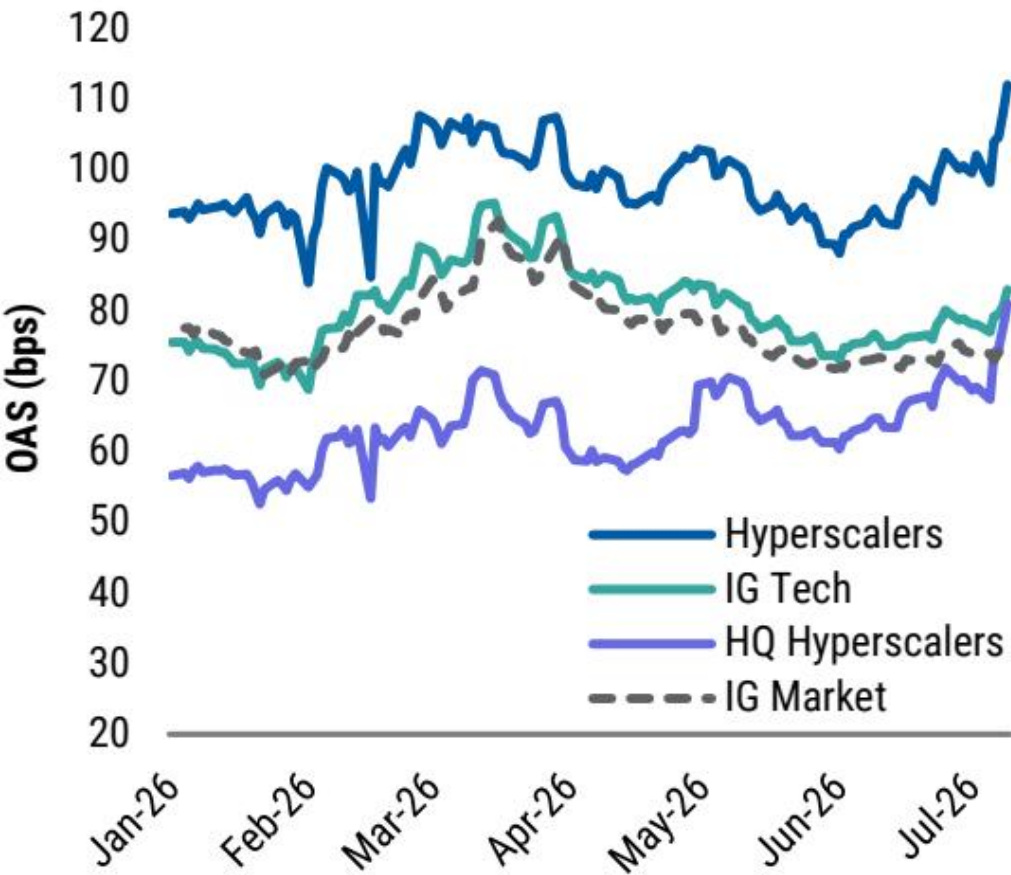
图表2：研究级指数年初至今收窄约2个基点；高质量超大规模企业年初至今走阔约24个基点



图表 2

来源：彭博，MS。数据截至2026年7月10日收盘。

图表3：高质量超大规模企业相对于更广泛的研究级市场也走阔



图表 3

来源：彭博，MS。数据截至2026年7月10日收盘。

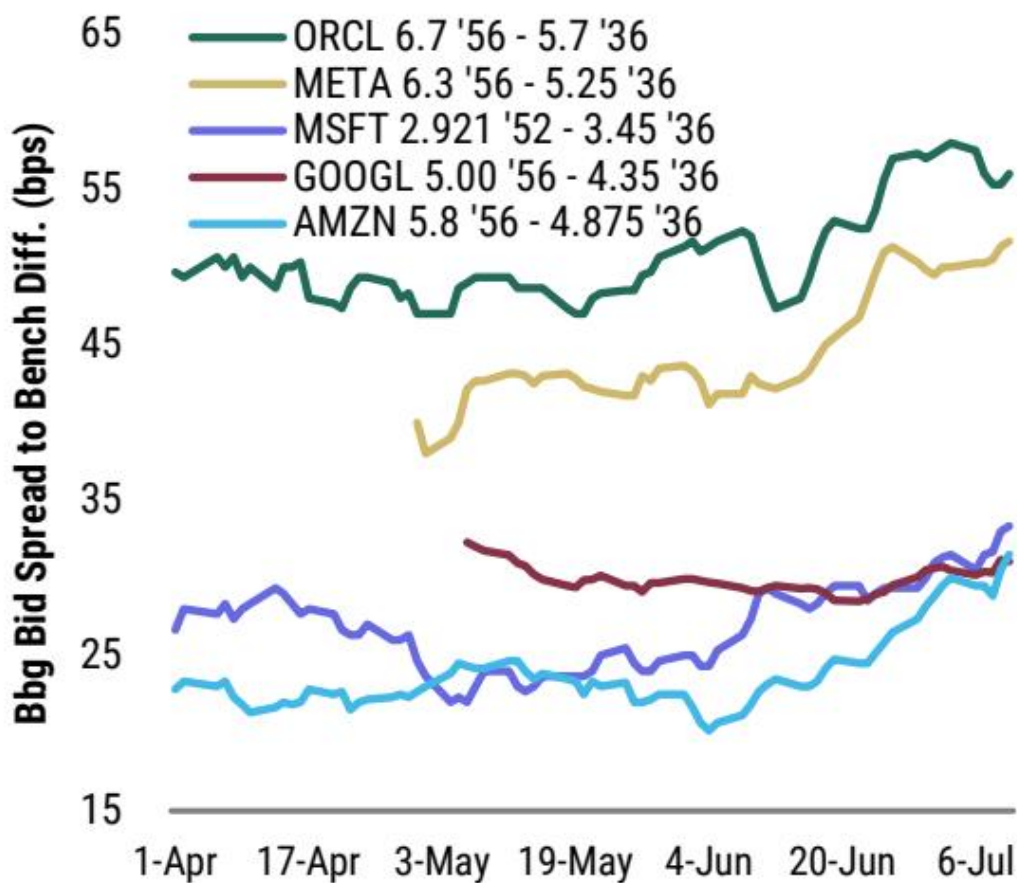
研究级信贷：发行量预估、融资组合与指数资格

研究级领域最常被问及的问题围绕我们2026财年的发行量预估、供应如何影响利差（近期波动加剧了这一点）、股权融资与债务融资，以及超大规模企业的非美元发行。关于数据中心建设债券，市场容量和大型结构化研究级“私募风格”交易的管道也被提及。此外，对于此类交易，由于债券为终身144A，指数资格、交易结构/适销性也是问题焦点。

直到最近，我们认为读者更倾向于承保企业不确定性而非宏观/主题不确定性。这转化为对高质量债券的需求，即使此类发行人的供应增加，代价是评级较低、供应可能减少的公司。然而，未来的信用状况与AI需求主题高度相关。就超大规模企业和甲骨文而言，有合理且有力的论据表明，长期来看，企业不确定性与主题不确定性之间的相关性要高得多，对于业务多元化程度不高的公司尤其如此。

人们普遍意识到，超大规模企业和甲骨文的实际杠杆率正通过各种表外渠道（例如，购买承诺、租赁承诺、备用支持和担保、特殊目的公司的资产支持负债等）上升。然而，在我们等待回报表现开始显现的同时，信用质量、业务多元化、财务政策及其他属性对研究决策至关重要，我们已经可以看到不同发行人之间的分化（图表4）。我们认为，ORCL评级下调早于预期，可能将辩论焦点从单纯的供应转向不同参与者之间更基本的分层。

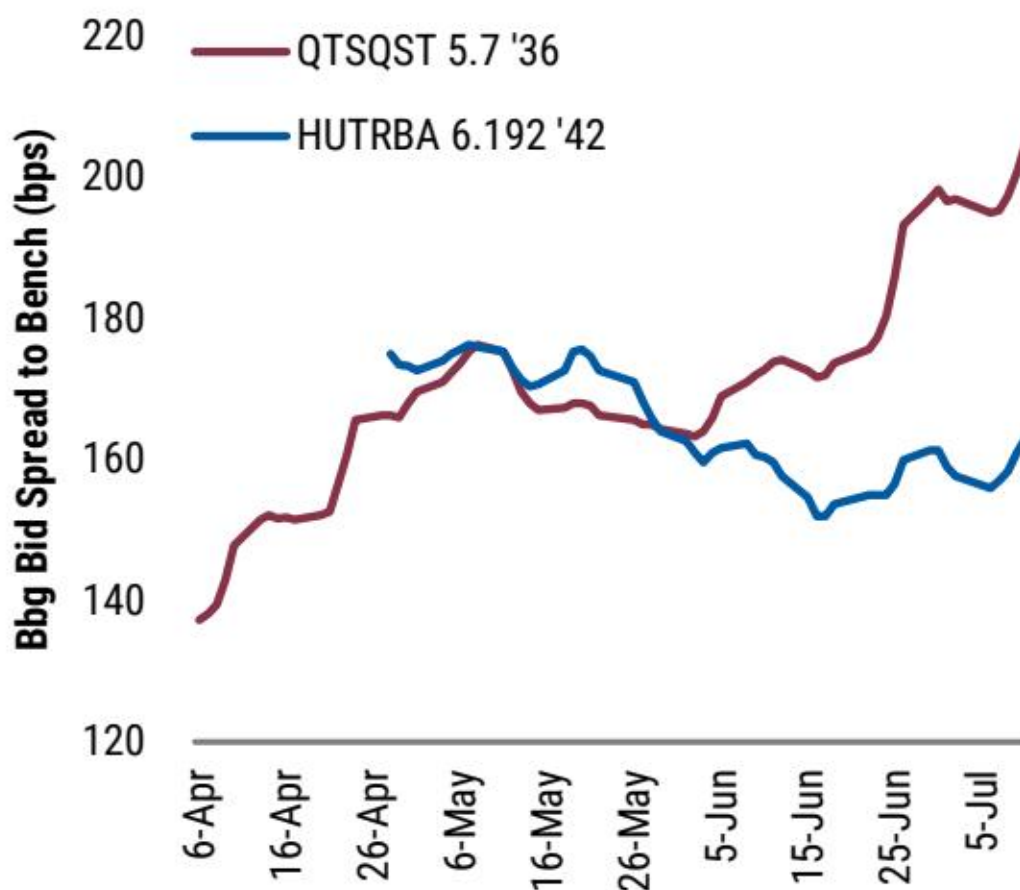
图表4：超大规模企业和ORCL的10s30s曲线



图表 4

来源：MS，彭博。注：更新于2026年7月12日；水平基于3日移动平均线。

图表5：QTSQST交易利差比HUTRBA宽约40个基点



图表 5

3/7

来源：MS、彭博。注：更新于2026年7月12日；水平基于3日移动平均线。

我们提醒，研究级数据中心建设债券的样本集有限（见图表13）。不过，在该样本中，我们认为读者更青睐资产不确定性较低且租户质量较高的交易。租户不确定性本质上是企业不确定性，因此读者更熟悉如何承保此类不确定性。我们认为，资产不确定性在租约续期时出现，并在租期内无摊销时变得更加突出。观察Hut 8与QTS债券之间的关系（图表5），一个突出的关键结论是，建设不确定性及发行人作为开发商有限的过往记录可通过建设担保及其他结构性增强措施来抵消，而即使租户是高质量对手方，资产不确定性仍令人担忧。

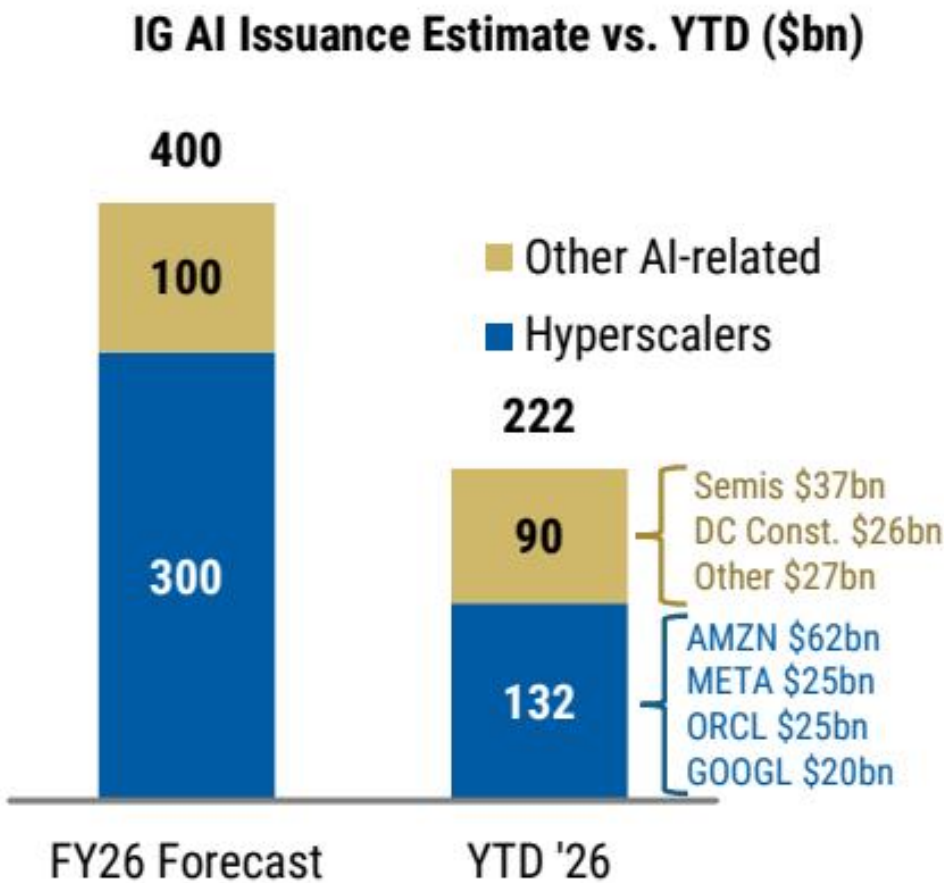
\- 背景方面，Hut 8的票据是建设阶段融资，其建设不确定性由Jacobs Engineering担保的设计-建造合同所缓解。重要的是，该债务结构设计为在15年租期内（与票据期限匹配）完全摊销。相比之下，QTS融资针对的是已完全建成并投入运营的资产，租给微软20年。该债务不摊销，期限为10年。再融资不确定性并非唯一考量，因为即使在2046年租约续期时，穆迪估计仍有约50-65%的本金未偿还。

年初至今发行量追踪情况与我们的预估相比如何？

我们预测研究级市场发行量为3500-4000亿美元。我们将发行量预估分为两类：1) 2500-3000亿美元来自头部超大规模企业+甲骨文；2) 约1000亿美元来自其他AI相关债务，目前包括半导体公司、数据中心建设项目（私募和公募银团）、数据中心REITs及其他与AI资本开支周期直接相关的公司。

截至7月10日，研究级市场AI相关债务发行量年初至今总计约2220亿美元（若包括AVGO芯片融资交易则为2570亿美元）。

图表6：美元研究级发行量年初至今为2220亿美元



图表 6

来源：彭博、公司文件、MS。

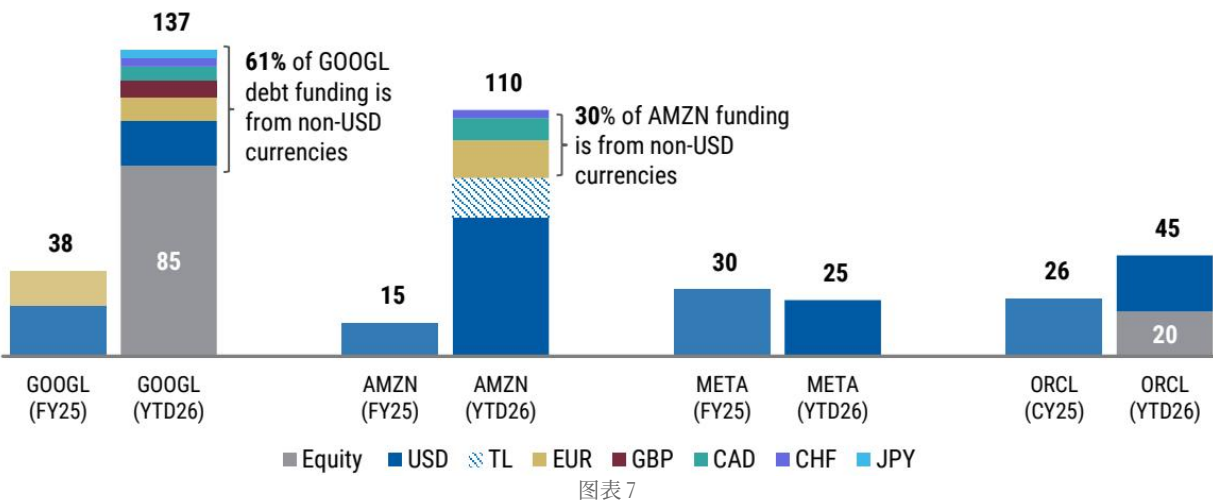
为实现我们对研究级市场AI相关发行量4000亿美元的预估，下半年发行速度至少需与上半年持平，我们认为这在当前2027年资本开支预估下相当可行。

我们认为读者反馈有一定道理，即超大规模企业和ORCL的美元发行量（年初至今1320亿美元）可能低于2500-3000亿美元，考虑到非美元发行量（年初至今620亿美元），而其他AI相关债务可能超过1000亿美元（目前约900亿美元）。然而，鉴于五大公司资本开支需求增速（2027年增长54%；见图表11），我们维持当前预估，并预计下半年发行量仍将高企，尤其是其他货币的发行能力短期内可能已耗尽。

我们预计超大规模企业将继续探索不同融资渠道，资本成本相对于拓宽读者基础的机会而言是次要考虑（图表7）。自2025年以来，公司已发行五种非美元货币债务（欧元、英镑、瑞士法郎、加元和日元），亚马逊宣布了一笔175亿美元延迟提款定期贷款，期限3年，发行利差为S+75（基于其当前评级），ORCL和GOOGL今年均宣布了股权发行交易（图表8）。

图表7：超大规模企业及ORCL外部融资来源现包括股权及六种不同货币

超大规模企业及ORCL外部融资来源（十亿美元）



来源：彭博、公司文件、MS。

股权发行对我们的供应预估意味着什么？

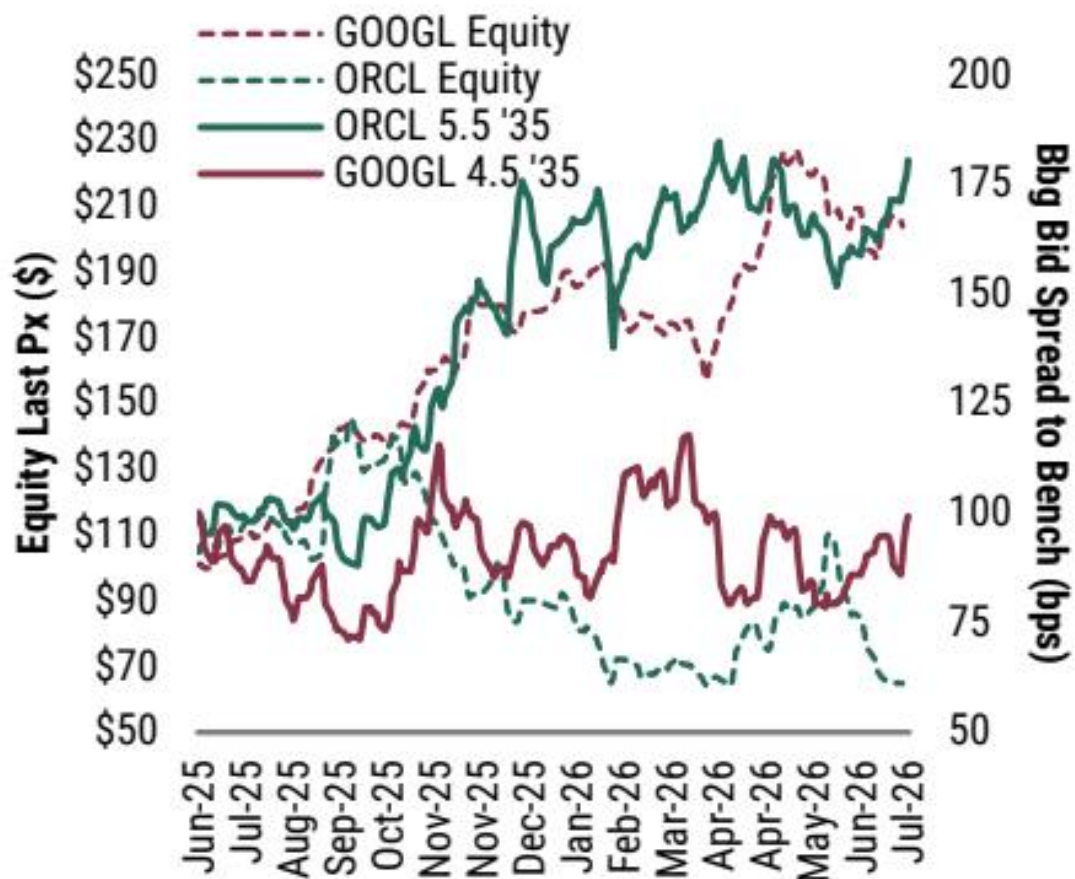
虽然我们没有关于公司股权发行背后动机的具体信息，但我们认为股权发行在以下情况下可成为融资来源

- 无法进入信贷市场的公司的解决方案。我们承认此类情况下普通股估值可能不具吸引力，但我们考虑的是优先股及其他包含货币激励措施以吸引读者参与的工具。我们认为任何超大规模企业均不属于此类。
- 防止杠杆率进一步上升从而继续进入信贷市场的方式。我们将ORCL宣布的股权发行归入此类。
- 对需要多年大量资本开支的广泛且大规模研究周期的承诺信号。

我们还注意到，除AI相关资本开支外，收购及其他研究也需要资金。这对Alphabet尤为重要，考虑到Waymo最新融资轮（160亿美元，绝大部分由Alphabet出资——见2026年第一季度10-Q第39页）、约60亿美元的Intersect收购（见2026年第一季度10-Q第25页）以及295亿美元的Wiz收购（见2026年第一季度10-Q第24页）。

我们最好的猜测是，超大规模企业关于潜在股权融资的评论与上述第3点一致，即一个大规模且不断扩大的研究周期不太可能很快节奏变化，因此公司可能寻求获得广泛的融资渠道并保持跨市场的融资灵活性。换言之，我们不认为股权融资会取代债务融资。因此，我们目前不改变供应预估。

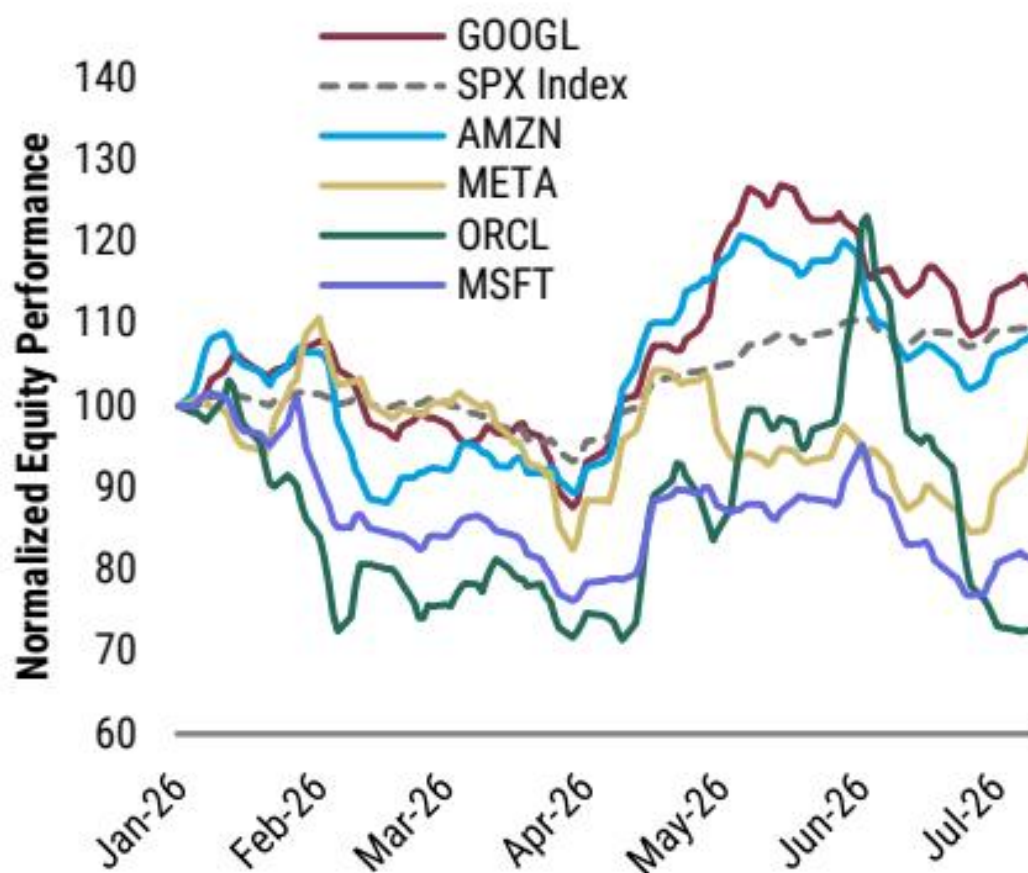
图表8：GOOGL和ORCL的债券及公司表现



图表 8

来源：彭博、MS。注：更新于2026年7月12日，使用3日移动平均线。

图表9：超大规模企业及ORCL年初至今公司表现



图表 9

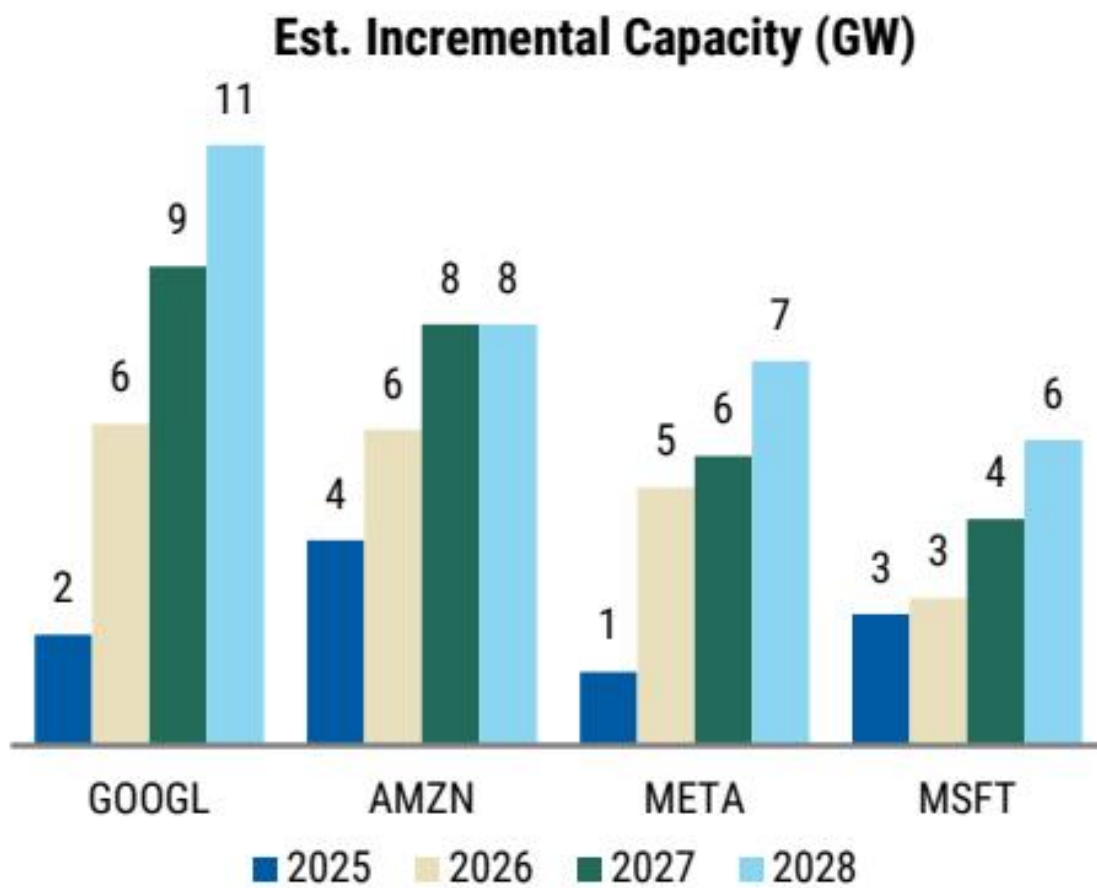
来源：彭博、MS。注：更新于2026年7月12日，使用3日移动平均线。

2027年资本开支预估是否存在上行偏差？

是的，我们认为存在。从更广泛的研究周期来看，我们认为最大的同比增幅仍发生在2026年。然而，MS公司分析师近期修订的预估已显示2027年增长54%（图表11——我们目前关注高质量超大规模企业和ORCL）。我们列出几个原因

1. 推动提前建设的众多激励因素（图表10）：据我们的公司同事称，与数据中心建设相关的众多瓶颈已将从破土动工到投入运营的时间延长至长达三年。如果数据中心建设的许可和分区因当地反对而继续收紧，我们认为超大规模企业有动力尽早启动项目以获取远期容量。据MS美国公共政策策略师Ariana Salvatore称，关键不确定性在于

图表10：高质量超大规模企业2027年将新增约27吉瓦数据中心容量



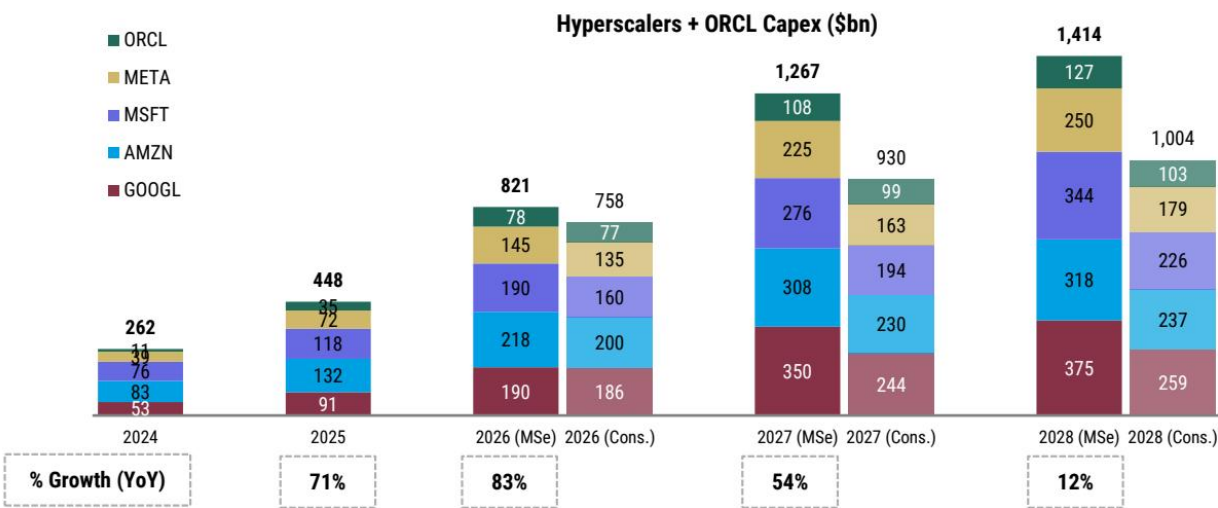
图表 10

来源：MS。请参见以下说明

需关注的是，当地对数据中心的反对可能演变为联邦问题——我们认为随着2028年下届总统大选临近，对此不确定性的敏感度可能上升。

- 机架和服务器是数据中心最大的成本驱动因素。迄今为止，公开市场已出现更多为数据中心外壳建设融资的交易。考虑到租赁此类结构的可能性，我们看到在研究级和高收益市场中，有多家首次发行人来自那些立志成为数据中心开发商的公司。随着外壳接近完工，我们预计将看到更多针对芯片/算力的融资，这实际上占数据中心建设成本的约60%（图表12）。拥有或租赁芯片的决策将影响融资框架（表内 vs. 表外）。不断增长的内存成本以及新一代芯片，也可能导致每吉瓦成本上升。

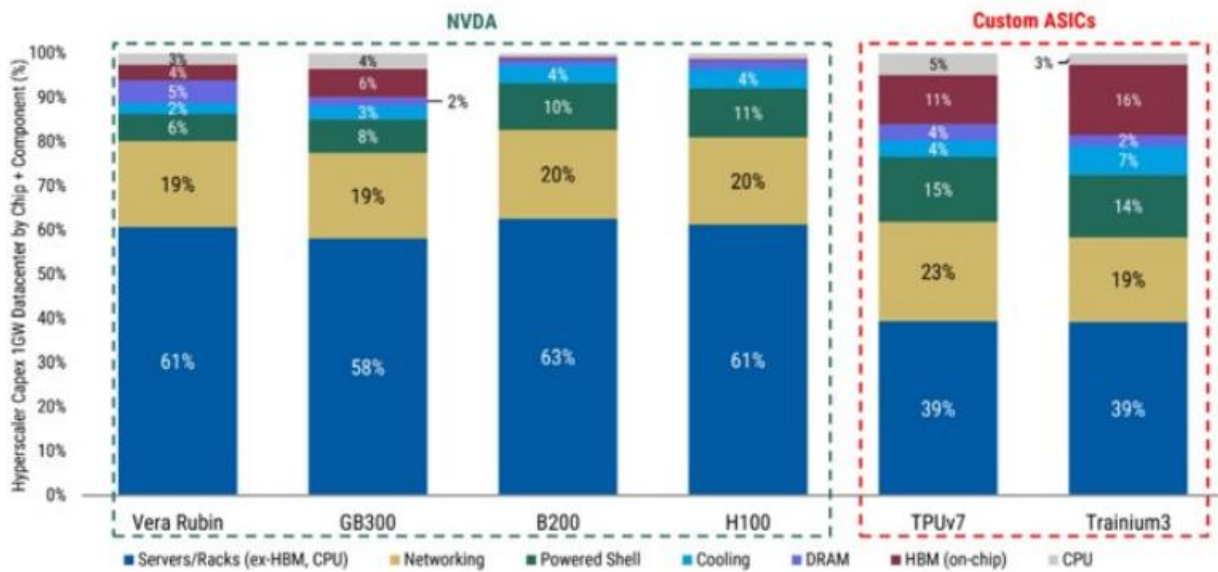
图表11：当前估计显示，超大规模企业和甲骨文2027年的总资本支出将增长54%



图表 11

- 数量 vs. 通胀。当我们思考未来资本支出增长时，一个常见的问题是数量增长与通胀/价格上涨之间的划分，尤其是在我们获得更多数据显示电气及其他类型设备短缺和交货期延长的情况下。根据特纳和汤森德2025年一份关于数据中心建设成本的报告，建设传统数据中心的每瓦成本增长了5.5%。在美国，液冷数据中心还有7-10%的成本溢价。最后，60%的受访者预计2026年建设成本将增长5%至15%，其中21%的人预计当年通胀率将超过15%。

图表12：计算硬件，包括服务器/机架、高带宽内存和中央处理器，约占建设数据中心每吉瓦成本的60%



图表 12

来源：MS：摘自以下报告的幻灯片26：互联网：2万亿美元的大规模资本支出到2027年能带来多少容量？（2026年5月17日）。

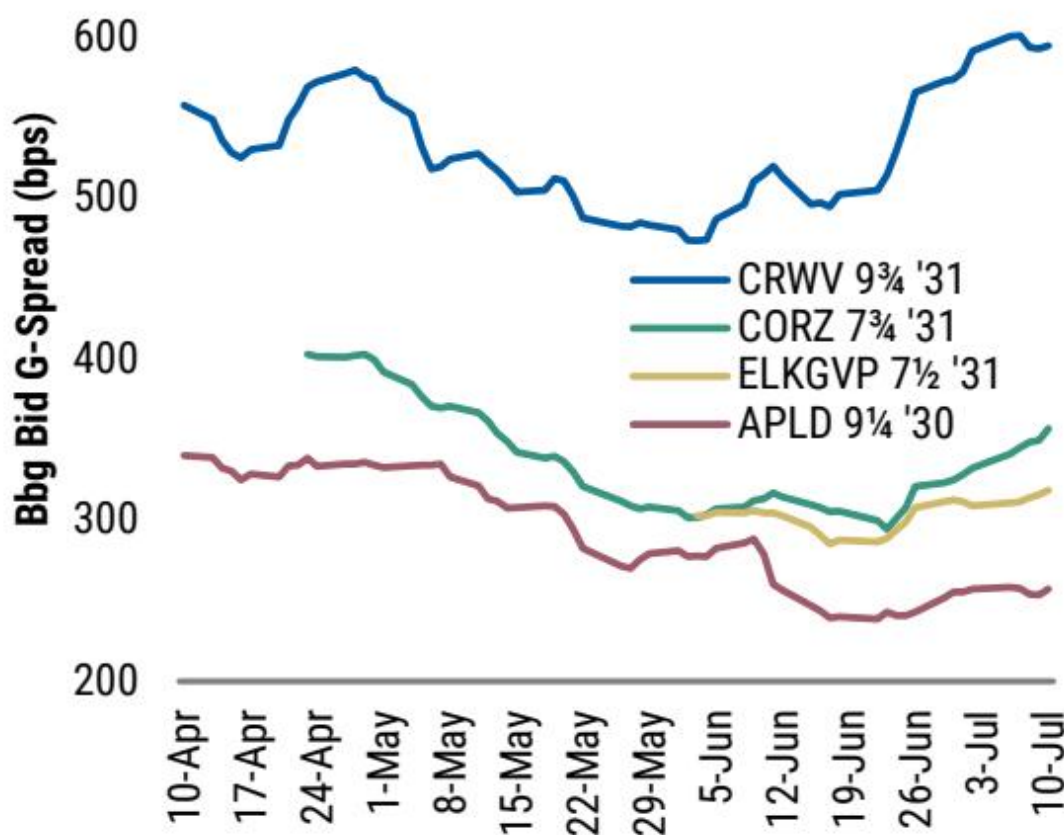
指数资格和发行格式会影响未来的表现吗？

由于研究级建设债券是以终身144A形式发行且无登记权，读者一直在询问缺乏指数资格将如何影响其未来的交易水平。基准权重和被动产品需求确实会影响持仓、流动性和利差。如果这确实会影响现有债券的表现（图表13），我们认为发行人面临两个选择：1) 为纳入指数提供溢价；或2) 考虑像其他发行人那样转向无限制CUSIP。关于后者，我们认为值得回顾我们几年前对奈飞债券在获得研究级评级后的分析。我们当时了解到，终身144A债券在某些情况下可以转换为可自由转让、无限制的全球标的（这有资格纳入指数）。

美国标业与市场协会的指引规定，对于已发行的终身144A标的，发行人可以选择实施144规则的一种变体，以促进二级市场流动性或潜在的指数资格。在标的已发行至少一年后的任何时候，假设非关联方的自由转让条件得到满足且管理文件不禁止该程序，发行人可以向受托人交付一份自由转让证书。证书交付后，受限标的可以

转入新的无限制全球票据，并附带新的无限制CUSIP。随后将通知彭博并更新其系统以反映无限制CUSIP。这可能有助于获得指数资格，尽管资格并非自动获得，仍需遵守相关指数规则和其他债券特定标准。

图表13：目前约有530亿美元未偿还的数据中心建设债券不具备指数资格



图表 13

来源：MS、彭博。注：利差截至2026年7月10日，变动使用未四舍五入的利差计算。

最后，鉴于博通最近350亿美元的交易（详情请参阅信贷分析师林赛·泰勒最近的报告），研究级私募配售4(a)(2)格式的深度和容量在我们的读者对话中被提及。发行人可能选择4(a)(2)格式，因为它允许他们私下、快速地筹集资金，并对披露、读者选择和文件编制有更大的控制权。这对于赞助商支持的发行人、项目融资特殊目的公司或高度定制的融资结构（如本次交易，据《资金时报》报道，包括具有延迟提款特征的多批次）尤其有吸引力。由于不涉及公开发行，该交易可以与大型成熟读者私下协商，而不是为公开分销而构建。此外，据《资金时报》报道，该债务可能成为机构-only 144A债券市场的可交易品种。

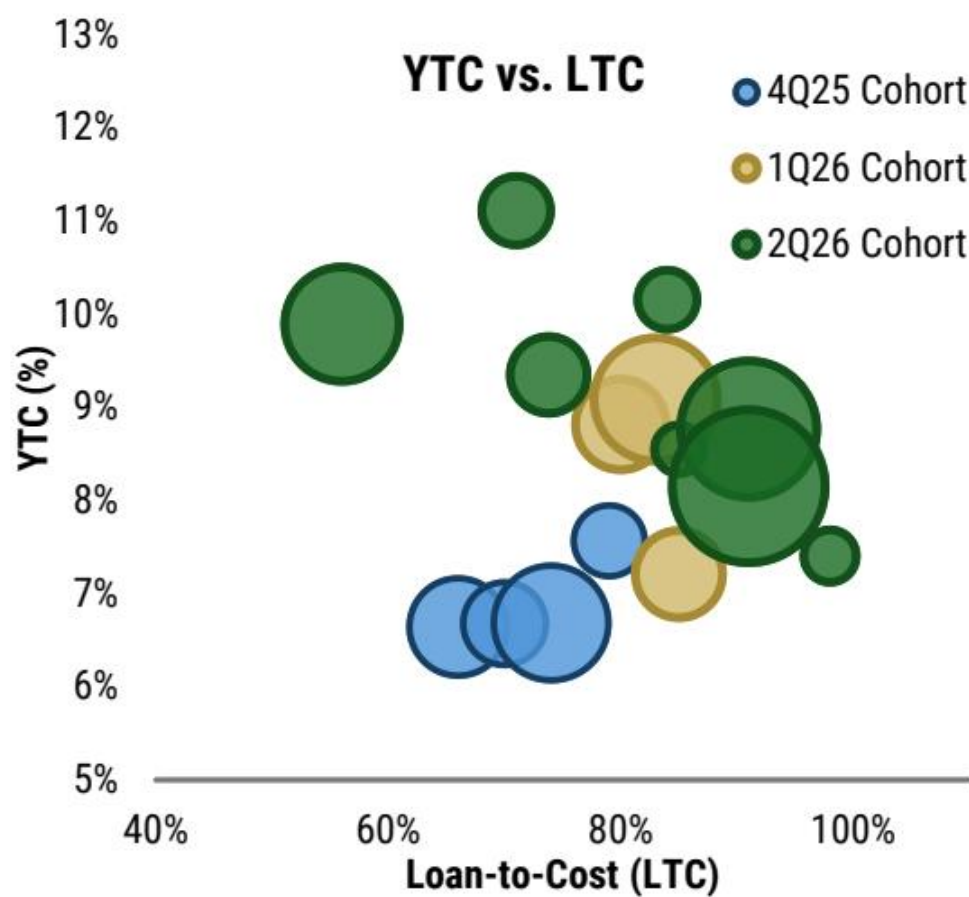
高收益信贷：不断演变的结构、建设不确定性和再融资路径

我们与高收益读者的对话略有不同。虽然供应仍是一个关键话题，但读者更侧重于了解基础不确定性因素、潜在的退出情景和再融资路径，以及建设完成后潜在的评级机构上调。

读者普遍同意我们的发行量估计（高收益500亿美元/杠杆贷款150亿美元），因此问题集中在关键不确定性、随着供应增长结构如何变化以及潜在的再融资路径上。高收益交易是5NC2，根据我们的对话，读者认为债券可能在第一个赎回日被赎回，因为发行人希望获得更低的资本成本（鉴于交易将不再有建设不确定性）。

高收益市场中无担保企业不确定性之上的建设不确定性（图表14）：鉴于高收益市场债券（和贷款）的期限比研究级市场短，我们认为高收益的争论目前主要集中在建设不确定性上。在我们看来，在项目层面而非企业层面承担不确定性的偏好是合理的，因为企业发行人（以及高收益评级的租户）是较新的公司（相对于研究级评级的超大规模企业），业绩记录有限，且仍在发展其资本结构中。

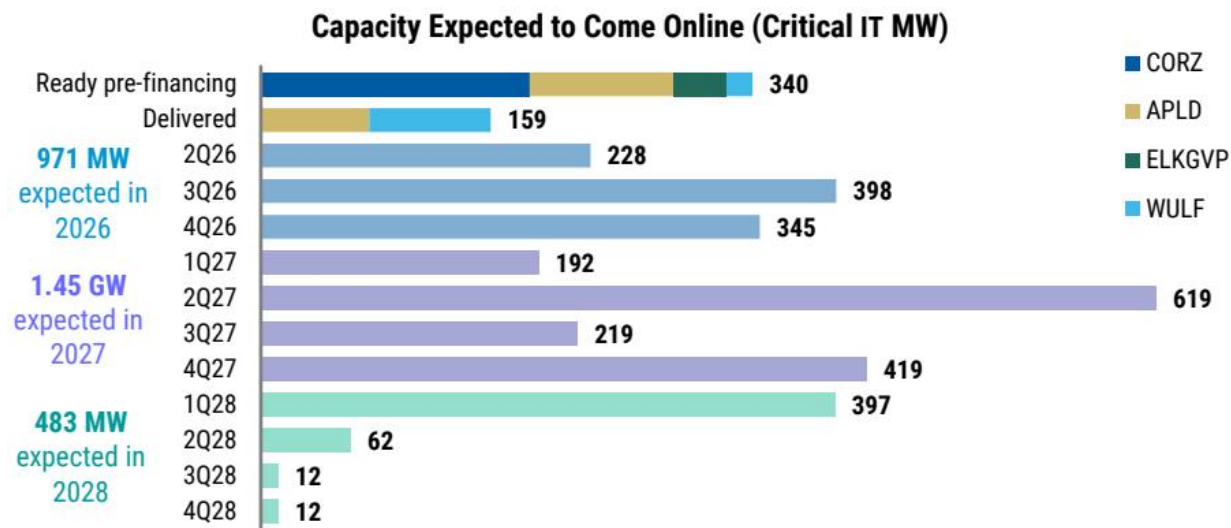
图表14：CRWV无担保债券 vs. 类似项目融资的数据中心建设债券（CRWV为租户）



图表 14

来源：彭博、MS。注：更新于2026年7月12日，使用3日移动平均线。

图表15：自2025年第四季度以来，LTC比率有所上升，2026年第二季度群体中分散度更高



图表 15

来源：MS、彭博、穆迪、标普和惠誉。注：更新于2026年7月12日。

读者正在构建框架来评估不同的资产和交易结构。我们收到了许多关于建设延误、地点（从环境不确定性到与主要市场的距离，考虑到训练与推理用途）、设计、建设合作伙伴以及建设合同的问题。

虽然建设不确定性在大多数对话中仍是一个关键话题，但读者普遍同意我们的观点，即建设延误可能导致有限的抛售，并且

最终，这在一定程度上取决于开发商的过往业绩，但由于电力供应受限、许可和分区方面的挑战，以及供应链通胀和瓶颈的加剧，不太可能导致租户取消租约。

交易结构随时间发生了怎样的变化？

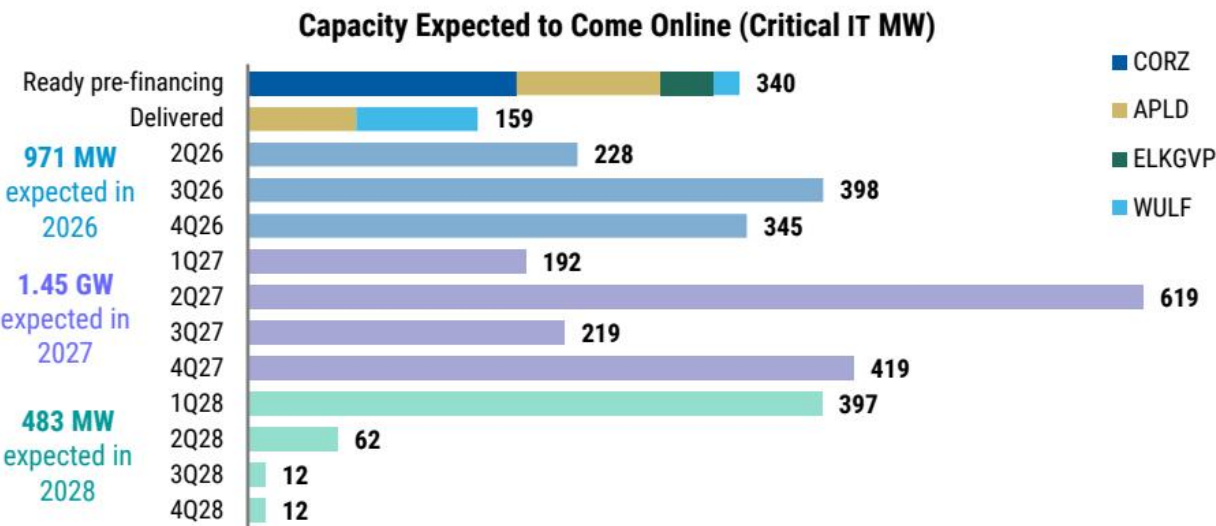
当前水平表明，市场偏好能更快去杠杆的交易，我们在与读者的交流中也得到了同样的反馈。

- 贷款成本比（LTC）有所上升（见图表15），尤其是对于拥有优质超大规模租户或研究级担保（担保指全额租赁担保或备用支持）的交易
- 摊销开始时间推迟（更接近再融资窗口），且摊销比例下降（每年本金偿还比例降低，摊销付款通常被设计为随时间满足最低偿债覆盖率要求）
- 终止权已演变为有利于开发商，因施工延误而导致的终止权要么被完全移除，要么被大幅推迟（从最初的六个月延长至一年以上）
- 偿债（利息和摊销）后的现金流瀑布分配变得更加宽松（部分2025年的交易在瀑布分配中设有强制性超额现金流要约，而最新交易则允许将超额现金流用于任何未受契约禁止的用途）
- 建设项目越来越多地转向多阶段/多建筑模式，包含多个错开的交付日期和较小的数据厅（一旦开发商和租户就首个数据厅的设计及其他方面达成一致，这能使施工进度更快）。
- 每兆瓦成本有所上升，交易公告与首次交付日期之间，以及首次与末次交付日期之间的时间线也有所延长。我们认为，这是由于通胀和供应链瓶颈所致。

我们会看到施工延误吗？

我们初步预期是，是的，可能会出现一些延误。我们估计，超过740兆瓦的关键IT容量可能在2026年下半年上线（图表16），我们认为，锚定读者对潜在延误的预期将是支撑当前交易水平的关键。除了一些小问题，如因租户设计变更导致的轻微延误，或变电站施工材料难以采购等，我们迄今尚未听到发行人公开评论潜在的施工延误。

图表16：首批交付将于秋季开始，但高收益交易的大部分容量预计将在2027年上线



图表 16

来源：MS、彭博、穆迪、标普和惠誉。数据截至2026年7月。

我们在下方列出了一些可能导致施工延误的因素。这些对于数据中心建设而言并非新鲜事（FTI咨询公司2024年10月的一份报告已指出了本报告讨论的许多相同原因，甚至更多），我们预计将获得更多关于潜在延误驱动因素的数据点（如果存在的话）。我们预计在进入2026年第二季度财报季时会得到一些更新。

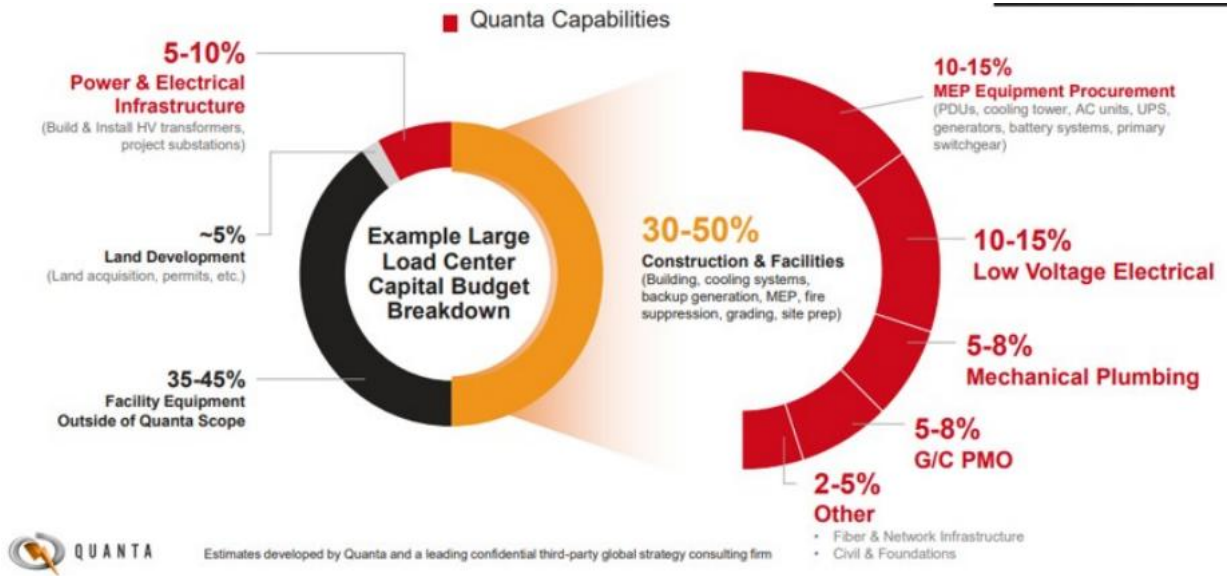
- 压缩的时间线（施工节奏快，大多数情况下时间线在12-18个月之间；10亿美元的建设项目可能需要3-5年，具体取决于复杂程度）
- 尽管外壳施工并非极其复杂，但相关系统——电力、冷却等——却非常复杂，这带来了接口不确定性

- 项目不同阶段可能出现设计变更，具体取决于租户自项目启动以来的参与时间和方式（我们最近看到了这种情况，但请注意，这对数据中心建设来说并非新鲜事，Digital Realty和Switch等公司过去在其监管文件中也曾指出类似问题）
- 供应链瓶颈和劳动力限制正在加剧（参见6月14日《周日启动》中的一些关键统计数据）
- 即使部分项目签订了固定价格施工合同，开发商仍承担着按时完成施工的相关责任，而这些公司迄今为止的业绩记录有限。根据参与该领域的研究级施工公司Quanta Services的分析（图表17），数据中心建设所需的设施设备中有35-45%不在其业务范围内。

图表17：按责任方划分的数据中心支出明细：开发商 vs. 施工合作伙伴
定位于捕获数据中心大部分技工主导支出



图表 17

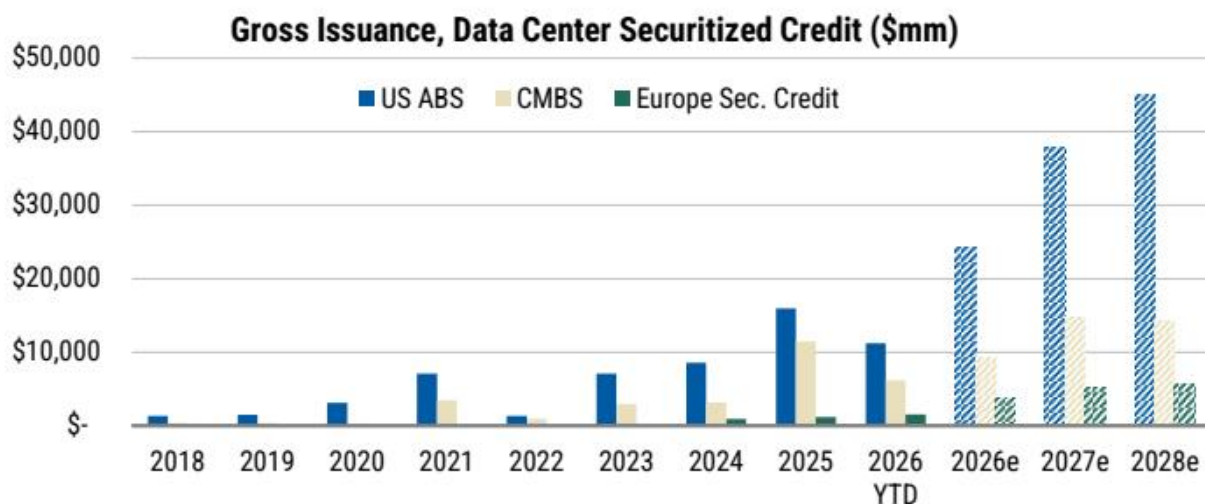


图表 18

来源：Quanta Services 2026年6月读者演示文稿第24页截图。

高收益数据中心建设债券的潜在再融资路径有哪些？

图表18：在16笔交易中，有13笔的首次赎回日期在预期最终交付日期之后（假设无延误）



图表 19

来源：MS、彭博、穆迪、标普和惠誉。注：蓝色表示首次赎回日期在最终交付日期之后的交易，黄色表示首次赎回日期在最终交付日期之前的交易，灰色表示首次赎回日期与最终交付日期非常接近的交易。

假设施工按时完成且人工智能生态系统基本面保持强劲，我们认为高收益债券可以以更低的资本成本进行再融资，并且有多种潜在的再融资途径。因此，高收益市场的供应增加可能并非多年趋势（与研究级不同）。读者曾问我们，一些发行人是否会考虑通过资产支持标的或商业抵押贷款支持标的的市场为部分项目进行再融资。从公司信贷角度来看，我们认为有几个重要因素需要牢记

这些债券的首次赎回日期通常晚于项目的最终交付日期（未考虑潜在延误——图表18）。目前，两年不可赎回期覆盖了大多数交易的预计施工期。我们认为，再融资能力直接受到施工成功完成的影响。这不仅会降低资本成本，而且只有能够按承诺时间表交付的开发商才能获得选择如何对未偿债务进行再融资的可能性。

资产支持标的的市场能否提供比高收益市场更便宜的再融资选择？基于2022年以来高收益电信公司的行动，我们认为这是一个重要的考量因素，但答案并非简单的“是”。鉴于其结构增强和保护措施，资产支持标的的可以在每轮杠杆上提供更便宜的融资，这在贷款成本比上升且交易呈现较慢去杠杆特征时变得尤为重要。今年资产支持标的和商业抵押贷款支持标的的市场的加权平均资本成本约为5.5-6.5%，具体取决于资产的结构类型和期限（图表21）。

贷款市场是另一条值得考虑的路径。我们在银团贷款市场上尚未看到太多数据中心建设贷款的活动。然而，只要赎回条款在建设完成后对发行人仍有吸引力，我们认为发行人可能会考虑用贷款为高收益债券进行再融资：赎回保护期通常较短（<1年），并且随着发行人持续建立业绩记录，若有机会进一步降低资本成本，贷款工具可以重新定价。考虑到贷款的浮动利率特性，我们预计利率路径也会影响发行人对贷款的潜在偏好。

发行人可能有不同的目标。我们目前已看到来自私人项目融资型特殊目的载体（SPV）的交易，以及其他更可能被视为公司/混合型数据中心建设项目的交易。我们认为，后者的发行人可能更倾向于在公司信贷市场进行再融资，以建立作为重复发行人的业绩记录，这或许能使他们在未来以更少的结构性增信措施发行债务。

标的化信贷市场能否吸收再融资浪潮？

从标的化信贷的角度来看，我们认为市场可能愿意接纳这些交易。在我们看来，高收益交易提供了ABS和CMBS市场目前缺乏的两个重要方面：1) 关于租户和租赁条款的显著更多信息和透明度；以及2) 部分摊还。为了吸引更多来自标的化信贷读者的需求——我们认为这对于消化供应是必要的——更好的透明度和去杠杆结构可能是必要的（更多关于这一动态的分析，请参见我们的报告《Something's Gotta Give》）。

尽管如此，通过高收益市场融资的数据中心与ABS/CMBS中的数据中心看起来非常不同。迄今为止，对Neocloud敞口较高的数据中心交易定价比那些由超大规模云服务商支持的交易更宽，且没有一笔是由加密货币公司发行的。绝大多数交易也是多租户和多园区的。因此，我们认为，从高收益市场向ABS/CMBS的再融资浪潮看起来像是一种妥协：以不同的资产不确定性状况换取更好的透明度，或许还有更多的去杠杆。

从规模来看，数据中心ABS仅占整个市场的一小部分——约占商业ABS的10%和整个市场的4%，未偿余额约为4500亿美元。数据中心SASB市场仅占整个SASB市场的约7%，或约占所有CMBS的4%，未偿余额超过200亿美元。我们认为这留下了充足的增长空间，许多读者仍以有限规模参与或尚未进入市场。似乎仍有大量资金需要配置，因此我们认为需求能够与供应同步增长。

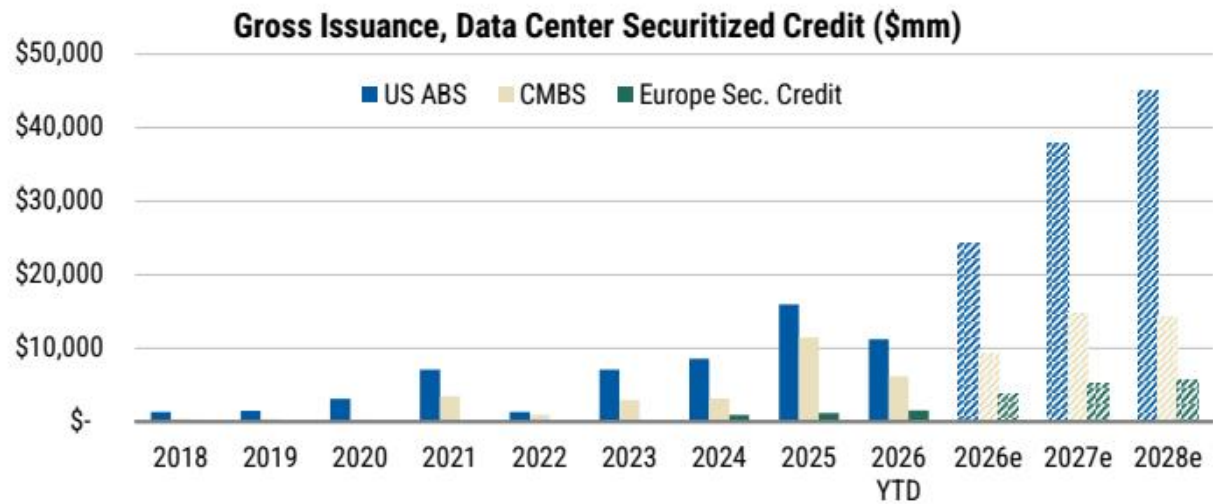
我们预测，从2026年中期到2028年，ABS和CMBS的剩余发行量约为1300亿美元，该预测基于北美地区逐步增加的数据中心租赁容量以及随着市场成熟而逐渐提高的标的化率；这一租赁容量并未区分运营商，自然我们的预测中也包含了一些单租户、单园区的AI训练/推理租赁容量。

建设完成后债券评级能否上调？

总体答案是肯定的，但在某些情况下，评级机构希望看到的不仅仅是建设完成才能更新公司观点。我们在图表19中整理了一份评级热力图：绿色表示建设完成后有上调潜力，黄色表示仅建设完成本身可能不足以实现上调。

我们目前无法在报告中找到明确表明评级上调路径超过一个档位的措辞。穆迪的报告对大多数发行人的潜在正面评级势头进行了评论，明确指出这需要这些公司作为数据中心开发商提供经过验证的业绩记录。最后，一些交易可能会受到租户评级变化的影响（CORZ、EDGCOM、APLD、SECMOS、ELKGVP和ELNFOR）。

图表19：我们整理了评级机构报告中关于高收益数据中心交易上调门槛/里程碑的措辞



图表 20

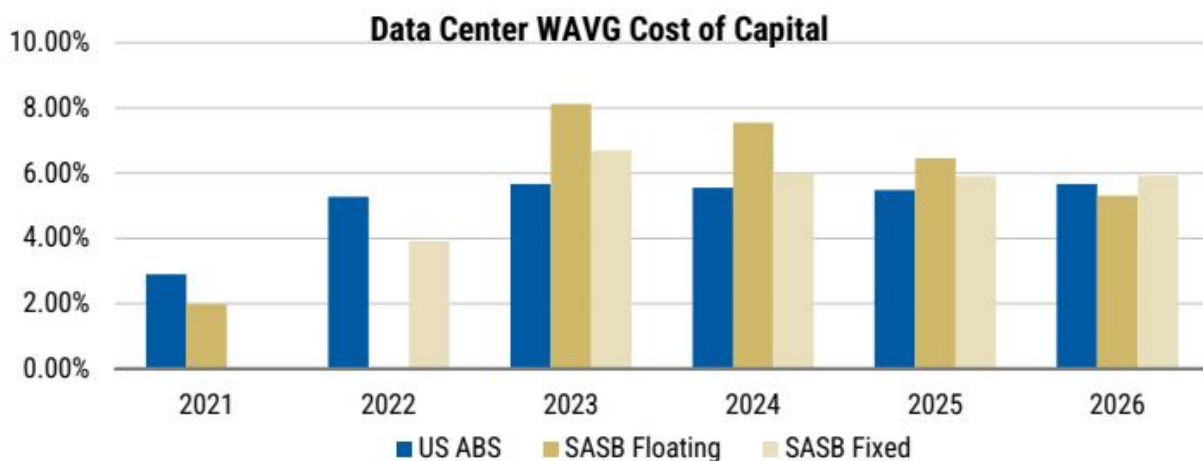
来源：MS、标普、穆迪和惠誉。注：每个单元格中包含了各报告的日期。对于惠誉，PLCR代表项目生命周期覆盖率。

标的化信贷：供应荒？未必如此

公司信贷读者一直想知道ABS和CMBS市场是否有足够的深度来吸收来自高收益市场的潜在再融资浪潮。我们认为，迄今为止我们在信贷领域看到的结构提供了标的化读者想要的东西，即关于租户/租赁的更好透明度以及去杠杆，这有助于提振需求并抵消这些资产状况的一些不利因素（例如加密货币/Neocloud动态，这是ABS和CMBS中不常见的不确定性）。高收益结构和信贷状况与当前的ABS和CMBS资产看起来非常不同，这可能会抑制需求，因为标的化信贷读者需要努力跟上另一种数字基础设施不确定性。

在其他方面，我们看到对芯片/GPU融资和能源基础设施的关注度有所提升。读者继续对较短期限、摊还结构表现出兴趣，这可能有助于芯片类融资的需求，因为相关资产的自然使用寿命比数据中心更短。寻求类似于我们上述描述的租户不确定性而非资产或主题不确定性的标的化信贷读者，可能会更偏好这些结构而非数据中心，或者至少寻求使用这些较新的债务工具来分散其数字基础设施持有和敞口。

图表20：数据中心标的化已实现及预测的总发行量



图表 21

来源：Intex、彭博、CreditFlow、Trepp、MS

图表21：数据中心ABS和CMBS加权平均资本成本（发行时）

来源：Intex、彭博、CreditFlow、Trepp、MS。数据截至2026年6月23日

标的化信贷供应会被信贷市场取代吗？

2Q26 标的化信贷发行速度慢于1Q26，发行量为75亿美元，而上一季度为95亿美元，降幅约20%，且二季度大部分发行集中在最后几周。年初至今，供应量约为160-170亿美元，仅为我们总发行量预估300-350亿美元的一半左右。直到6月下旬最新交易定价前，考虑到固定收益市场其他领域的数据中心和AI相关融资量，标的化信贷读者一直怀疑发行节奏变化是否与其他市场发行有关——标的化信贷正被偏好转向需求深度更大、流动性更强的市场。我们认为，现在断言原本可能通过ABS或CMBS发行的数据中心融资将转向高收益或研究级市场还为时过早，但我们确实在寻找迹象，看发行人是否会因其增长计划而倾向于选择能更轻松大规模执行的市场。我们仍认为，企业将寻求广泛的融资渠道，信贷和贷款市场的发行将补充而非取代其ABS和CMBS融资需求。

此外，我们认为ABS和CMBS市场仍有两大天然需求（且我们此前曾指出，从资产角度看两者差异不大）。

首先，高收益和研究级市场的数据中心资产特征与标的化信贷市场中的数据中心存在显著差异，QTS的Quest 10年期债券是明显例外。在图表22中，我们提供了企业信贷和标的化信贷市场中数据中心的总体特征——虽然资产类型确实存在一些重叠，例如两者中都有单一超大规模企业园区，但总体而言，标的化信贷市场融资的是相对较小、多租户、多区域的数据中心池，这些数据中心用途广泛，由经验丰富的数据中心公司运营；而信贷市场迄今主要聚焦于单租户、单园区的AI数据中心，通常由加密货币公司等相对较新的参与者开发，且几乎总是带有一定建设不确定性。虽然我们不排除多租户、多区域数据中心支持企业信贷债券的可能性，但目前我们认为该市场的重点确实是每笔交易对应单租户、单园区，并预计短期内将保持这一格局。

图表22：数据中心

资料来源：MS。*有一笔CMBS交易在稳定前发行。

其次，通过ABS和CMBS市场发行的数据中心公司拥有大量尚未支撑公开交易的在线容量。我们估计ABS货架上有约4GW容量，CMBS中另有2GW。但综合来看，我们认为这些发行人至少拥有20GW运营容量，另有25-30GW容量处于管道中（由于资产报告和追踪不一致，估算非常困难，但我们认为估算值大致准确）。虽然这些资产的部分融资肯定存在于其他ABF式结构或建设贷款中，但只需其中一小部分容量通过标的化信贷市场，就能看到发行量的显著增长。

我们可能还会看到哪些其他ABF/ABS式交易，规模如何？

通过固定收益市场进行的资本支出正在扩大，且可能持续扩大。我们迄今看到的少数芯片融资交易只是开始。虽然我们仍预计超大规模企业更倾向于拥有而非租赁其算力，但我们确实认为，不断增长的新云生态系统、市

场吸收这些由SPV出租算力交易的明确能力和意愿，以及Alphabet参与TPU/新云行业，意味着今年及未来我们可能看到的交易量存在实际上行空间。我们还认为，部分此类不确定性可能在2026年底或2027年通过标的化信贷市场出现。

在其他领域，读者对能源融资的关注，特别是燃气轮机ABF式结构，值得注意。我们预计这将成为2026年下半年的重要新兴主题，因为更多由能源基础设施支持的交易将通过私募及潜在公募市场出现。此外，光纤ABS发行强劲，且受到读者积极认购。该领域的增长由企业参与者推动；网络基础设施显然对AI数据增长至关重要，我们预计未来数月乃至数年，这一主题下的供应将持续。